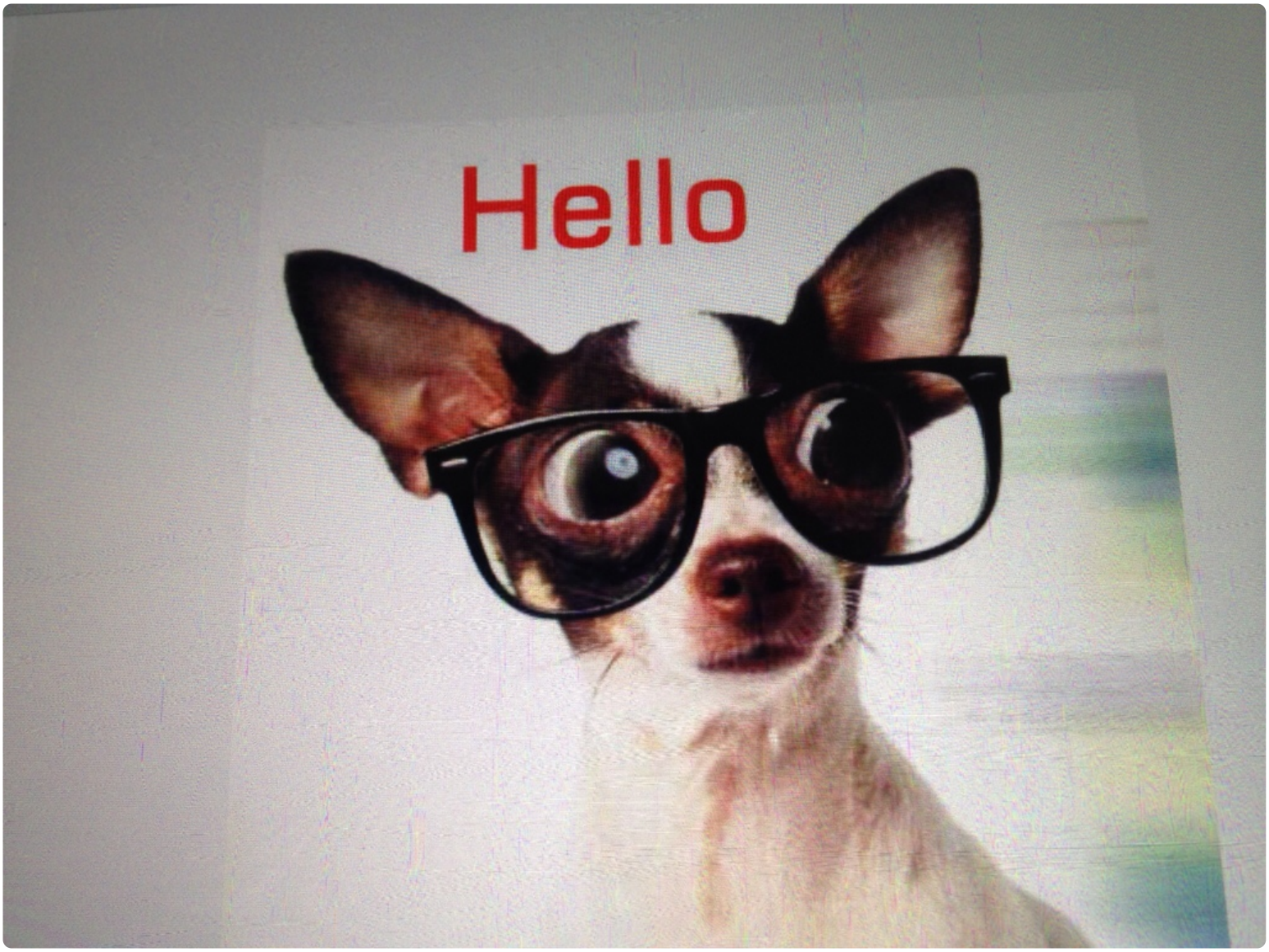


高数来了，

Are you ready ?

教师：洪伟
数学与统计学院

Email:
hong_w@whu.edu.cn

课程QQ群：728305513

微积分

Calculus

微积分=微分+积分

微分：微，使之微，从大到小。

积分：积，积少成多，从小到大。

牛顿 (Isaac Newton), 英国数学家, 1642-1747.

莱布尼茨 (Gottfried Leibniz), 德国数学家，1646-1716.

如何学好这门课：

- 认真听讲，不旷课
- 课后自学（高中和大学的本质区别）
- 做作业，做习题
- 有不懂的问题赶快解决，不要积压问题。

评分标准：

期末 60%·（若期末不及格，则总成绩直接不及格）

出勤 5%.

平时作业 30%，每周三交作业.

平时测验 5%.

1.1需要掌握的一些记号：

- 数：$\mathbb{R}$，$\mathbb{C}$，$\mathbb{Q}$，$\mathbb{Z}$，$\mathbb{N}$，$\mathbb{R}^+$，$\mathbb{Q}^+$，$\mathbb{Z}^+$，$\mathbb{N}^+$
- 集合：$A\subseteq B$，$B\supseteq A$，$A\subsetneq B$，$A\cup B$，$A\cap B$，$A\setminus B$，$A-B$，A^c，$A\times B$
- 其它：$\in$，$\notin$，$\forall$，$\exists$，$\Rightarrow$，$\Leftrightarrow$

1.2节主要内容：

- (a,b), $[a,b]$, $(a,b]$, $[a,b)$

  $+\infty$, $-\infty$

  $(a,+\infty)$ $(-\infty,b)$ $(-\infty,+\infty)$

  $[\cdot\ \ \cdot)$ $(\cdot\ \ \cdot]$ $(\cdot\ \ \cdot)$

- $U(x_0,\delta)=(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$

  $\mathring{U}(x_0,\delta)=U(x_0,\delta)\setminus\{x_0\}$

  $\mathring{U}_+(x_0,\delta)=(x_0,\ x_0+\delta)$

  $\mathring{U}_-(x_0,\delta)=(x_0-\delta,\ x_0)$

  $(\ \delta>0\ )$

上界：$\forall x \in D.\ x \leq M$

下界：$\forall x \in D.\ x \geq m$

有界 = 有上下界

$\Leftrightarrow \forall x \in D.\ |x| \leq M$

无界：$\forall M$ 存在

上确界：最小的上界

$\sup D$ supremum

下确界：最大的下界

$\inf D$ infimum

最大值 $\max D$ maximum

最小值 $\min D$ minimum

- 一个有上(下)界的非空集合 $D \subseteq \mathbb{R}$ 不一定有最大(小)值，但一定有上(下)确界.
- 例如集合 $[a, b)$ 的上确界是 b，但它没有最大值
- 上确界的定义里："ε"

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists x \in D$, s.t. (such that 使得) $x > \beta - \varepsilon$

我们会经常使用"ε, δ"

• 确界存在定理：若非空集合 $D \subseteq \mathbb{R}$ 存在上(下)界，则 D 存在上(下)确界.

§1.4. 映射与函数：

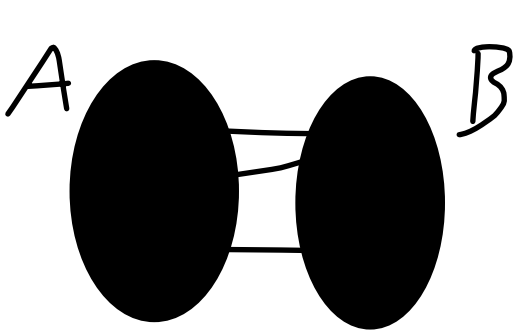
自变量，因变量

定义域 $D(f)$　　D：domain

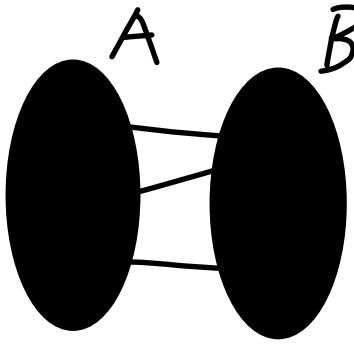
值域 $R(f)$　　R：range

显函数：$y=f(x)$

隐函数



(1)



(2)

假设 x 和 y 满足关系式

$$x^2 = y.$$

· x 是不是 y 的函数？

· y 是不是 x 的函数？

下面的两组函数相同吗？

(1) $y = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ ， $y = x+1$

(2) $y = \dfrac{x^4-1}{x^2+1}$ ， $y = x^2-1$

符号函数 $y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$

$y=|x|=\operatorname{sgn}x\cdot x$

取整函数: $y=[x]$

参数方程: $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $t\in I$

摆线方程: $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$, $a>0$.

极坐标 $\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}$

$\rho=\rho(\theta)$

心形线：$\rho = a(1-\cos\theta)$ $(a>0)$

双纽线：$\rho^2 = a^2 \cdot \cos 2\theta$

- 函数的有界性. 奇偶性. 单调性. 周期性.

- 反函数与复合函数.

- 初等函数.

复合函数 $f\circ g(x)=f(g(x))$

定义域 $D=\{x \mid x\in D(g),\ g(x)\in D(f)\}$

例3：$f(x)=\sqrt{x^2-1}$　$g(x)=\sqrt{1-x^2}$

求 $f(g(x))$ 的定义域.

解：$D=\{x \mid x\in D(g),\ g(x)\in D(f)\}$

- $x\in D(g)\Rightarrow 1-x^2\geq 0$

  $x^2\leq 1$，$-1\leq x\leq 1$

  $D(g)=[-1,1]$

- $D(f)$：$x^2-1\geq 0$

  $x^2\geq 1$，$x\geq 1$ 或 $x\leq -1$

所求 $D(f)=(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

· $g(x) \in D(f)$

$\sqrt{1-x^2} \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

因为 $\sqrt{1-x^2} \geq 0$，故

$\sqrt{1-x^2} \in [1, \infty)$

$\sqrt{1-x^2} \geq 1$

$1-x^2 \geq 1 \Rightarrow x^2 \leq 0$

因此 $x = 0$

可以看出 $x = 0 \in D(g)$.

因此 $D(f \circ g) = \{0\}$

（$f(g(x))$的定义域为$\{0\}$）

函数 $f(x)=\sin^2 x$

(1) 求 f 的定义域和值域

(2) f 有界吗?

(3) 最大值、最小值存在吗?

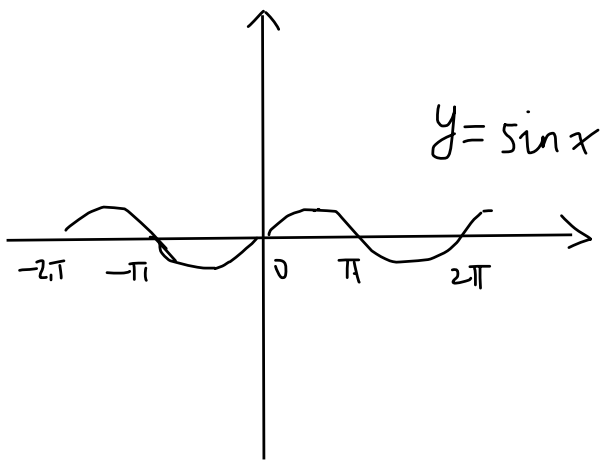
(4) 奇偶性

(5) 是单调函数吗?

(6) $[0,\frac{\pi}{2}]$ 是它的单调区间吗?

(7) f 是周期函数吗? 最小正周期?

(8) f 可逆吗?



双曲正弦函数

$y=\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ 定义域 $\mathbb{R}$，值域 $\mathbb{R}$.

当 x 增加时，$e^x\uparrow$，$e^{-x}\downarrow$，$-e^{-x}\uparrow$

y 随 x 增加而增加，反函数存在

反函数记为 $y=\operatorname{arsh} x$

- 我们来求 $\sinh x$ 的反函数：

$$y=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\quad e^x-e^{-x}-2y=0$$

两边同乘 e^x（$e^x\neq 0$）得：

$$(e^x)^2-2y\cdot e^x-1=0$$

解方程得 $e^x=y\pm\sqrt{y^2+1}$

由于 $\sqrt{y^2+1}>|y|\geq\pm y$

因此 $y+\sqrt{y^2+1}>0$，$y-\sqrt{y^2+1}<0$

因为 $e^x > 0$，故

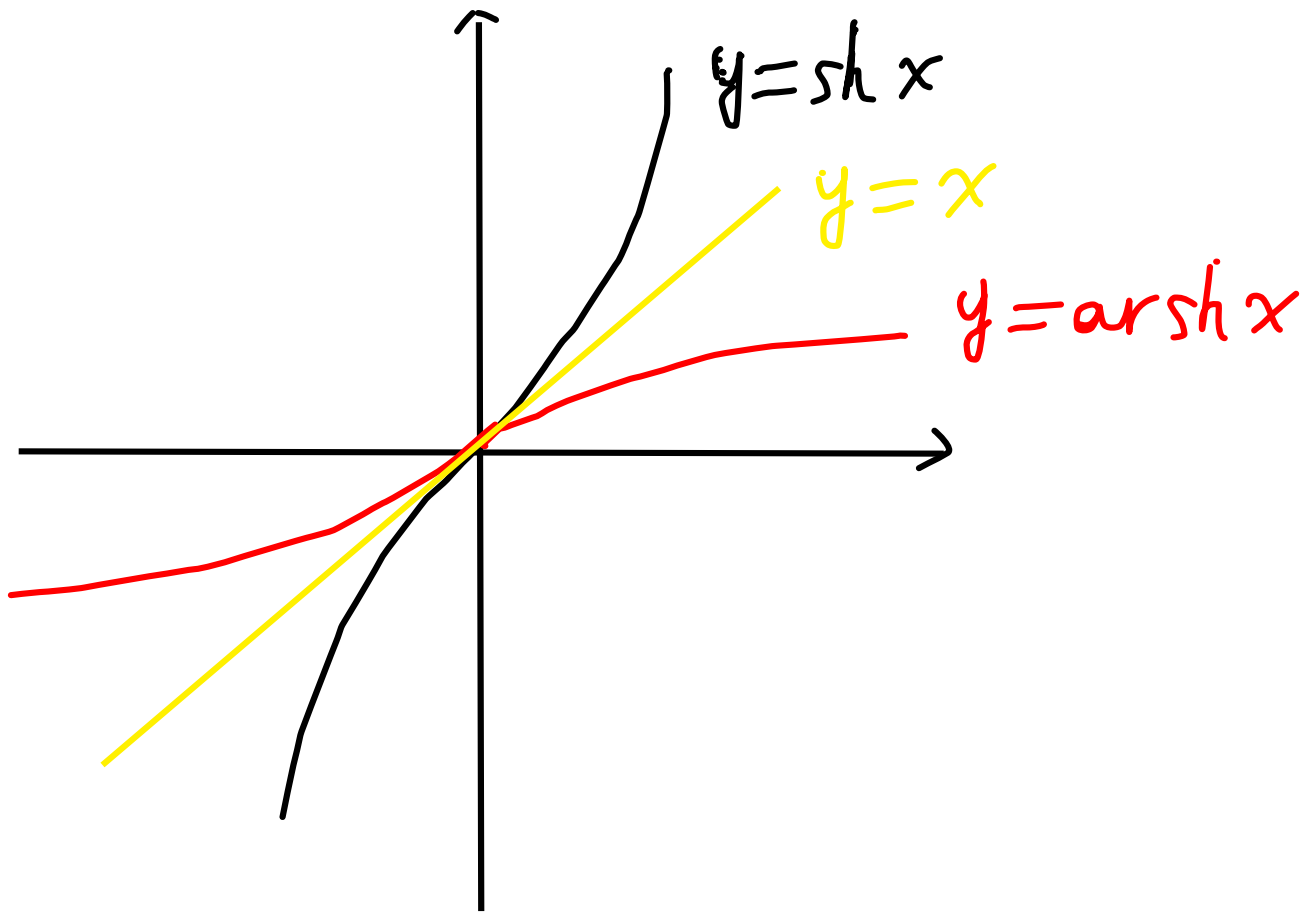
$$e^x = y + \sqrt{y^2+1}$$

$$x = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$$

因此 $\operatorname{arsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$.

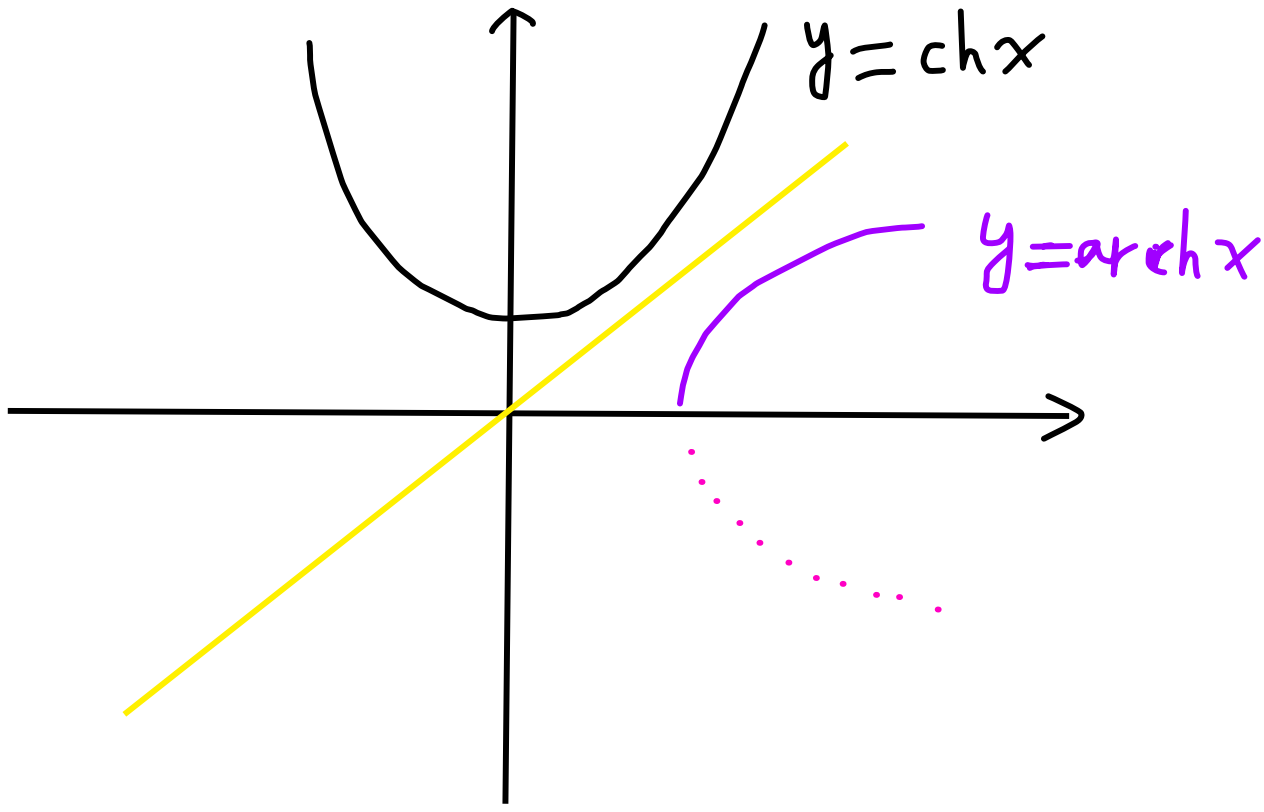
- $y = \operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ 是奇函数.

实际上 $\operatorname{sh}(-x) = \dfrac{e^{-x} - e^x}{2} = -\operatorname{sh} x$



双曲余弦 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

偶函数 $D:(-\infty,\infty)$ $R:[1,\infty)$



双曲余弦的反函数未必存在.

我们人为地将 $y=\operatorname{arch}x$

$=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ (紫色部分) 称为它的反函数.

- 双曲正切 $y=\text{th}x=\frac{\text{sh}x}{\text{ch}x}$

$$=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$$

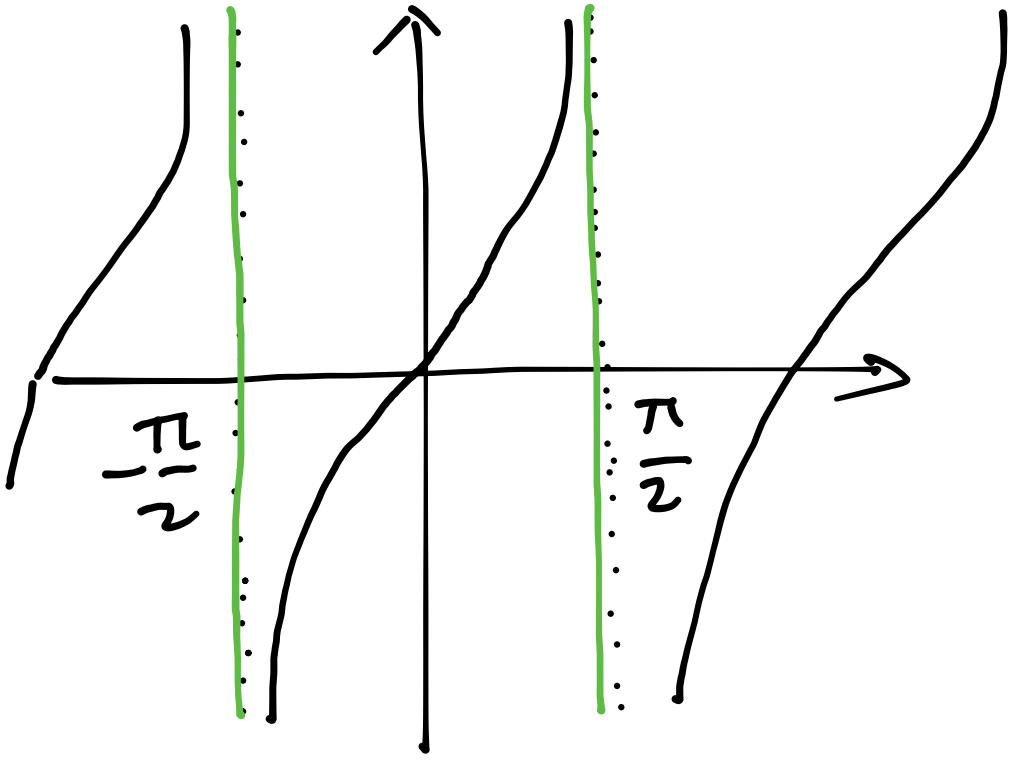
单调递增. 奇函数

定义域: $(-\infty,+\infty)$

值域: $(-1,1)$

- 反双曲正切:

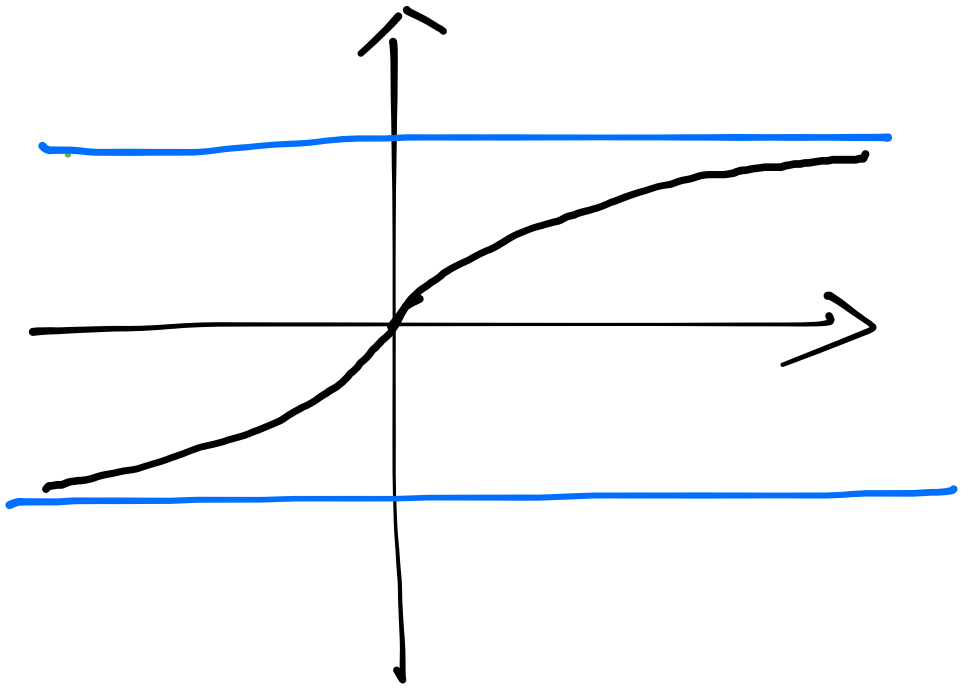
$$y=\text{arth}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$$



$y=\tan x$

π-最小正周期

奇函数



$y=\arctan x$

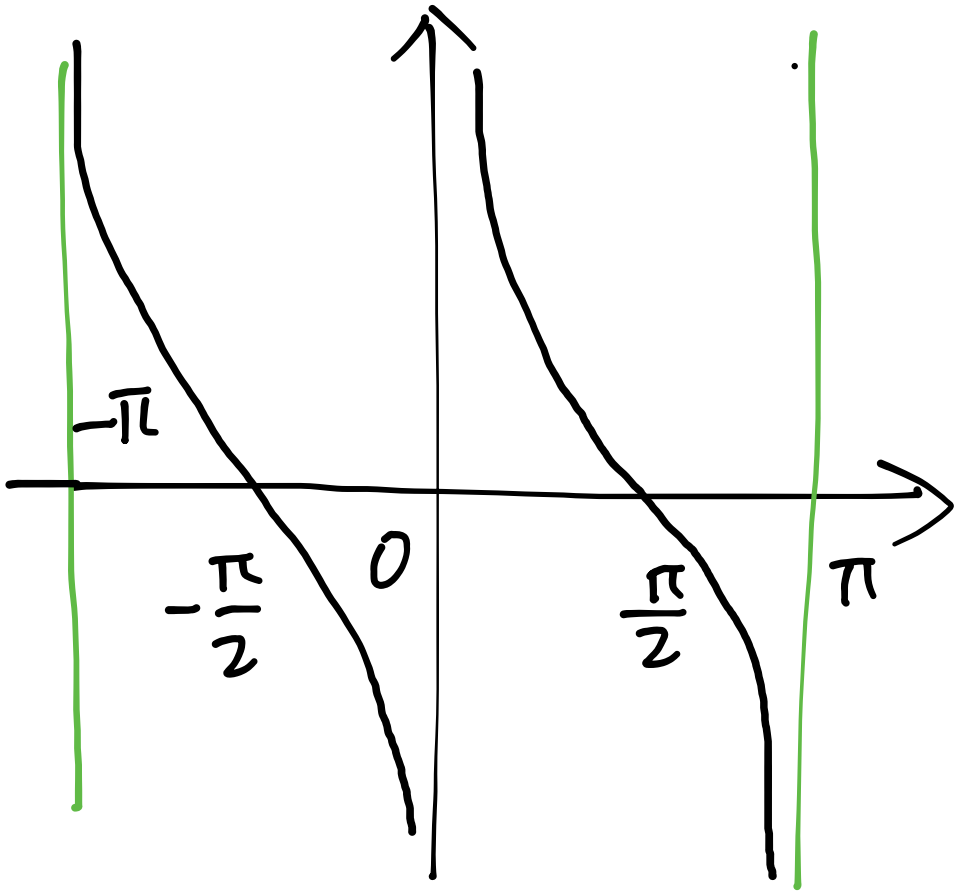
$x\in(-\infty,+\infty)$

$y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

奇函数

- $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$. $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$

$k\in\mathbb{Z}$



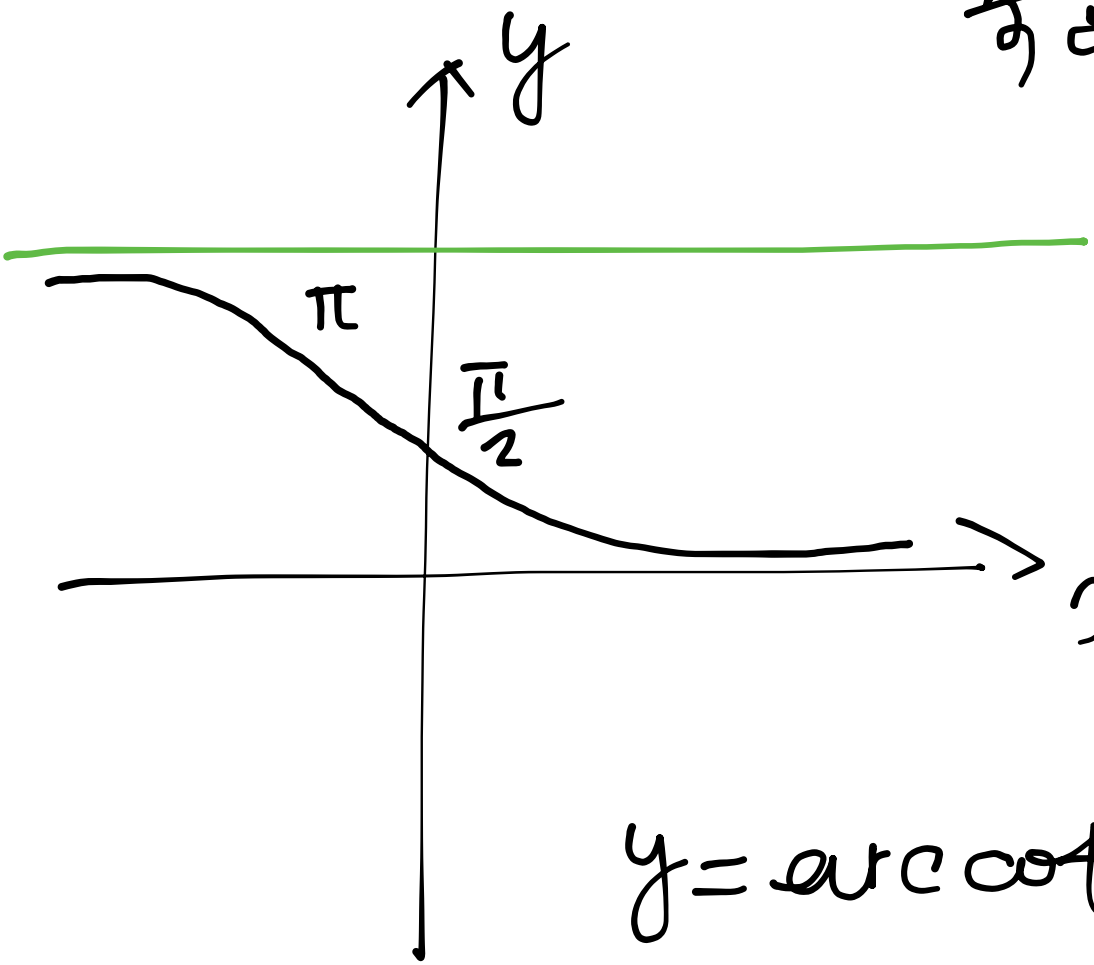
$y = \cot x$

$= \dfrac{\cos x}{\sin x}$

$x \neq k\pi.$

$k \in \mathbb{Z}$

奇函数



$y = \operatorname{arccot} x.$

$x \in (-\infty, +\infty). \quad y \in (0, \pi).$

作业：

习题 1-1：A 类

1. (2), (4)

4.

7. (1). (2)

11.

13. (3)